

2026 Net Zero Tech — 作品介紹摘要表 (中文閱讀版)

組別：永續組 (一) 碳管理與氣候科技 (碳移除 / 負排放, MRV) 。正式繳件為英文版 (見 01_Summary_Table_...) ；本中文版僅供閱讀對照。【 】為待填欄位。

作品名稱	LeafCarbon：用影像低成本、非破壞地估算植物含碳量
學校 / 系所	台灣大學 資訊工程 (隊長與資工組員) ；臺北科技大學 材料 (材料組員)
指導教授	郭東昊 老師 — 臺灣科技大學 材料科學與工程系 ； 電話 886-2-2730-3291 ； dhkuo@mail.ntust.edu.tw
隊長 / 隊員	隊長：CHEN, JING-SHENG (台大資工) 0968739213 、 d14922013@ntu.edu.tw 隊員：CHUANG, ETHAN LIU (台大資工) 0966431050 、 r13922a24@csie.ntu.edu.tw ； ZHANG, ZHONG-WEI (北科材料) 【電話/email 待補】 ； SU, YOU-QI (北科材料) 【電話/email 待補】

1. 團隊介紹 (Introduction of Team)

資工與材料科學的學生團隊。資工負責影像機器學習模型、依信心度分流的判斷邏輯與展示系統；材料負責烘乾乾重校正、影像拍攝標準化與量測流程。量測需要模型，也需要拿來對照的標準答案；前者資工做，後者材料做。

2. 創作動機 (Creation Motive) — 解決問題與技術價值

對生物碳移除 (造林、土壤、復育、微藻) 而言，困難常在量測：要量出固了多少，且量得準、量得起。這一步就是 MRV (監測、報告、查證) 。標準做法是破壞性採收、烘乾、秤重、再送驗，逐件進行，對小農或大面積都太貴；因此即使已把碳固下來的業者也常拿不到破權，因為量不起、永久性也難證明。台灣破費 (2025 起每噸 CO₂e NT\$300) 與 2040 年農業增匯 +1,000 萬噸目標都仰賴這道量測。官方森林碳匯方法學 (林業試驗所，2025) 已立下門檻 (第三方查驗證、不確定性低於 10%) ，但只涵蓋森林。土壤與生物炭其實都已有國際方法學 (Verra VM0042、VM0044) ，真正缺的是夠經濟、夠細粒度的量測。既有方法仰賴實驗室土壤採樣或粗解析度衛星遙測，對單株或高頻監測並不划算。LeafCarbon 就是低成本補上這個量測缺口的做法。

3. 研究過程 (Research Process)

(1) 建立自有資料集：自己種的萵苣，逐日拍照，配對乾重與現場環境紀錄。(2) 從低成本影像把植株切出來 (綠色冠層擷取) ，算出結構特徵 (冠層面積、株高、冠層密度) 。(3) 加入環境時序 (累積日照、生長度日) 。(4) 以隨機森林回歸每株乾重，並用留一日交叉驗證。(5) 以少量烘乾乾重把模型錨定到標準答案；碳量則取乾重 × 0.47 (常用的常數) ，因此不需要元素分析。每筆估計都帶信心區間，只有不確定的樣本才送驗。

4. 作品簡介 (Brief of Work) — 創意 / 技術內涵與可行性

LeafCarbon 是一套量測設置：標準化的低成本拍攝、一個 AI 估算模型，加上少量校正樣本。植物乾物質的碳分率接近常數（約 47%；IPCC 2006 預設 0.47 tC/t；Ma et al. 2018 在 4,318 個物種落在 45.0–47.9%）。真正會變動的量是生物量，所以碳 = 生物量 × 0.47。影像負責估生物量，少量烘乾乾重校正的是「影像→生物量」這條關係，碳量再由 0.47 常數換算，不需要元素分析。由葉片結構估生物量是已被驗證的做法（例如 NDVI、SPAD），所以這條路線風險低，我們的力氣放在整合上。我們加上的，是一個低成本、非破壞、為固碳專案設計的量測工具。萵苣在這裡是刻意挑的快速驗證作物：約 35 天的生長週期讓我們能快速把「影像→生物量」這條關係調準、把流程跑通，同一套方法的目標是遷移到森林、土壤、生物炭這類持久碳庫。不同於 Boomitra 這類用衛星量大面積土壤碳並發行碳權的數位 MRV 工具，LeafCarbon 是地面、單株級、非破壞的量測模組，不發碳權，可置於任何固碳專案的上游。

5. 預期效益 (Expected Benefit) — 具體效率、產值、數據

在自有的萵苣影像集（569 張、第 7–35 天）中，每株生物量模型是用其中有單顆乾重的 72 株來訓練與驗證。以側拍結構特徵加上累積環境，在留一日交叉驗證下達到 $R^2 \approx 0.64$ 、 $RMSE \approx 0.43$ g。這是在我們自己資料上的實測結果，模型也完全透明（影像與環境 → 生物量 → 碳）。在成本與速度上：傳統取得一株的生物量與碳，要破壞性採收、烘乾秤重、再做實驗室元素分析（約 US\$20–75/件），會毀掉樣品、無法重複，且得逐件進行；LeafCarbon 從一張照片秒級估出，不毀植株，同一株之後還能再量。在專案層級，數位 MRV 可大幅降低每農場查證成本（Boomitra 自稱比傳統採樣省 90%+）。這能讓造林、土壤碳、復育專案與小農都驗得起碳，也對齊台灣碳費與 2040 增匯目標。

6. 介紹影片 (≤ 5 分鐘、MPEG-4、英文、須開下載權限)

雲端連結：<https://drive.google.com/file/d/1thV8Gi64WbX1wUuungYQzmBUGm3e4QiL/view?usp=sharing>